

MUSTERLÖSUNGEN

PVK Probeklausur Analysis II: Mehrere Variablen

Nachname

XX

Vorname

XX

Legi-Nr.

XX-456-341

Prüfungs-Nr.

234

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Probeklausur im Rahmen eines Prüfungsvorbereitungskurses. Dies ist keine offizielle Klausur!

Fragen und Anmerkungen gerne per Mail an: vschoppe@ethz.ch

Bitte noch nicht umblättern!

Multiple Choice Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es jeweils genau eine richtige Antwort. Es werden keine negativen Punkte vergeben.

MC1 [2 Punkte]

Sei $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x, y) = \log(1 - x^2 - y^2)$. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- (A) f ist Lipschitz-Stetig auf U .
- (B) f besitzt keinen globalen Minimalwert auf U .
- (C) f ist auf dem Abschluss $\overline{U}$ stetig.
- (E) f hat keine kritischen Punkte innerhalb von U .

Lösung: B

MC2 [2 Punkte]

Wir betrachten die Funktion $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2+y^2}$ für $(x, y) \neq (0, 0)$ und $f(0, 0) = 0$. Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

- (A) Die partiellen Ableitungen von f existieren nicht auf ganz $\mathbb{R}^2$.
- (B) Die Funktion f ist stetig, aber nicht total differenzierbar auf $\mathbb{R}^2$.
- (C) Die Funktion ist nicht stetig auf $\mathbb{R}^2$.
- (D) Die Funktion ist total differenzierbar.

Lösung: D

MC3 [2 Punkte]

Sei $\Phi(u, v, w) = (u + v, v + w, w + u)$. Die Jacobi-Determinante $\det J\Phi$ ist gleich:

- (A) -2
- (B) 1
- (C) 2
- (D) Abhängig von $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$.

Lösung: C

MC4 [2 Punkte]

Betrachten Sie das unbestimmte Integral:

$$I = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-2y^2} \, \text{dvol}.$$

Dann gilt

- (A) $I = \pi$.

- (B) $I = \pi/\sqrt{2}$.
- (C) $I = \sqrt{\pi}$.
- (D) $I = 2\pi$.

Lösung: B

MC5 [2 Punkte]

Sei $V : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch

$$V(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{-x}{x^2 + y^2} \\ \frac{-y}{x^2 + y^2} \end{bmatrix}$$

Welche Aussage über V ist wahr?

- (A) V ist konservativ auf $\mathbb{R}^2$.
- (B) $\operatorname{rot} V \equiv 0$ auf $\mathbb{R}^2$.
- (C) Es existiert eine skalare Funktion $u \in C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \mathbb{R})$ mit $\nabla u = V$.
- (D) Das Wegintegral von V auf über geschlossene Pfade in $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ verschwindet nicht zwingend.

Lösung: C

MC6 [2 Punkte]

Sei $f(x, y) = 2x^2 - 3y^2 + 5xy - 12$. Welche Aussage über die Stelle $(0, 0)$ von f ist korrekt?

- (A) f hat ein striktes lokales Minimum.
- (B) f hat einen Sattelpunkt.
- (C) f hat ein striktes lokales Maximum.
- (D) f hat dort keinen kritischer Punkt.

Lösung: B

MC7 [2 Punkte]

Gegeben sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- A) F ist invertierbar.
- B) F ist ein lokaler Diffeomorphismus für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- C) F ist ein Diffeomorphismus auf ganz $\mathbb{R}^2$.
- D) $\operatorname{rot} F \equiv 0$ auf ganz $\mathbb{R}^2$.

Lösung: B

Wahr-Falsch Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es eventuell mehr als eine oder keine wahren Aussagen. Es werden keine negativen Punkte vergeben. Entscheiden Sie für jede Auswahlmöglichkeit, ob diese wahr oder falsch ist.

MC8 [4 Punkte]

Wir betrachten die Menge $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) A ist zusammenhängend.
- (B) A ist eine zweidimensionale Untermannigfaltigkeit.
- (C) A ist kompakt.
- (D) A ist abgeschlossen.

Lösung:

- (A) Wahr. Es gibt keine zwei offenen Mengen, die den Doppelkegel überdecken ohne sich selbst zu schneiden.
- (B) Falsch. Die Spitze des Doppelkegels im Ursprung macht Probleme.
- (C) Falsch, die Menge ist nicht beschränkt.
- (D) Wahr. A ist die Nullstellenmenge der stetigen Funktion $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ und damit abgeschlossen. Denn eine stetige Funktion F hat für eine abgeschlossene Menge $\{0\}$ ein abgeschlossenes Urbild A (topologische Stetigkeit).

MC9 [4 Punkte]

Gegeben ist $X = [0, 2]$ und $g(x) = x^{1/3}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) g ist eine Kontraktion auf $[1, 2]$.
- (B) g ist Lipschitz-Stetig auf X .
- (C) g besitzt einen Fixpunkt auf X .
- (D) g und X erfüllen die Voraussetzungen des Banachschen-Fixpunktsatzes.

Lösung:

- (A) Wahr.
- (B) Falsch
- (C) Wahr
- (D) Falsch.

MC10 [5 Punkte]

Gegeben sei das Vektorfeld $F(x, y, z) = (z^2, x^2, y^2)$ und die obere Halbsphäre $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$ mit nach aussen orientierten Normalektor. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Der Fluss von $\operatorname{rot} F$ durch S beträgt -2π .
- (B) Das Linienintegral der Rotation von F entlang ∂S verschwindet.
- (C) Die Divergenz von F ist gegeben durch $\operatorname{div} F = (2z, 2x, 2y)$.
- (D) Es gilt

$$\int_{\partial S} F \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

- (E) Das Vektorfeld F ist konservativ.

Lösung:

- (A) Falsch. Durch Stokes dürfen wir auch einfach den Fluss durch den Einheitskreis in der xy -Ebene berechnen, da diese denselben Rand haben. Damit folgt, dass der Fluss durch S verschwindet.
- (B) Falsch. Das Integral berechnet sich direkt zu -2π .
- (C) Falsch. Die Divergenz ist kein Vektor.
- (D) Wahr. Das Integral hat nach Stokes denselben Wert wie (A), also Null.
- (E) Falsch. Weil der $\mathbb{R}^3$ einfach zusammenhängend ist, müsste die Rotation verschwinden. Das tut sie aber nicht. Damit ist F nicht konservativ.

Kästchenaufgaben

Hier wird nur die finale Antwort bewertet.

K1 [3 Punkte]

Gegeben sei die Kurve γ parametrisiert durch

$$\gamma(t) = (2 \cos t, 3 \sin t), \quad t \in [0, \pi],$$

und das Vektorfeld

$$F(x, y) = (x^2, y^2).$$

Berechnen Sie das Linienintegral

$$\int_{\gamma} F \cdot ds.$$

Lösung: Wir berechnen

$$\gamma'(t) = (-2 \sin t, 3 \cos t).$$

Damit folgt

$$F(\gamma(t)) = (4 \cos^2 t, 9 \sin^2 t).$$

Wir stellen nun den Integranden auf:

$$\langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = -8 \cos^2 t \sin t + 27 \sin^2 t \cos t.$$

Das Integral ergibt sich damit zu

$$\int_0^{\pi} (-8 \cos^2 t \sin t + 27 \sin^2 t \cos t) dt = -\frac{16}{3}.$$

K2 [3 Punkte]

Gegeben ist die Funktion

$$f(x, y, z) = \left[\frac{\sin(xy) + \sin(yz) - z}{e^x - 1} \right]$$

Diese Funktion ist lokal um den Punkt $(0, \pi/2, -1)$ nach zwei Variablen auflösbar. Geben Sie die Jacobi-Matrix dieser Auflösungsfunktion an.

Lösung: Die Jacobi-Matrix in x, z hat Rang 2. Damit ist die Funktion nach x, z auflösbar in Abhängigkeit von y . Die Jacobi-Matrix dieser Funktion ist

$$\begin{bmatrix} \pi/2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Die Dimensionen ergeben Sinn, da die Auflösungsfunktion vom $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ geht.

K3 [3 Punkte]

Die Mengen $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ und $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 2 - x\}$ beschreiben gemeinsam eine Fläche im $\mathbb{R}^3$. Geben Sie eine Parametrisierung des Randes dieser Fläche an.

Lösung: Wir wissen, dass wir in x und y eine Rotationssymmetrie um die z -Achse aufweisen und wir uns auf dem Zylinder mit Radius 1 aufhalten. Gleichzeitig ist z als Funktion von x gegeben. Insgesamt können wir in Polarkoordinaten eine Parametrisierung $\gamma(t)$ angeben:

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ 2 - \cos(t) \end{bmatrix} \quad \text{mit } t \in [0, 2\pi).$$

K4 [3 Punkte]

Gegeben sei die Kurve $\gamma(t) = (2 \cos t, -3 \sin t, \pi)$ mit $0 \leq t < 2\pi$, die eine Fläche Ω einschliesst. Weiterhin sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld definiert durch

$$F(x, y, z) = (e^z, x^2, y).$$

Geben Sie einen Ausdruck $\Phi(x, y, z)$ an, sodass die folgende Gleichung gilt:

$$\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Omega} \Phi(x, y, z) \, d\text{vol}.$$

Lösung: Wir nutzen den Satz von Stokes. Dafür berechnen wir

$$\text{rot } F = (1, e^z, 2x).$$

Der zur Parametrisierungsrichtung von γ zugehörige Normalenvektor zeigt nach der Rechten-Hand-Regel nach unten $(0, 0, -1)$. Demnach folgt

$$\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Omega} -2x \, d\text{vol}.$$

Also ist $\Phi(x, y, z) = -2x$. Das Vorzeichen folgt wie beschrieben aus der Parametrisierungsrichtung von γ .

Beweise aus der Vorlesung

Hier wird der gesamte Lösungsweg bewertet. Teilpunkte sind möglich.

B1 [6 Punkte]

Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und sei $T : X \rightarrow X$ eine Lipschitz stetige Funktion mit Lipschitz Konstante $\lambda < 1$, sodass

$$d(T(x), T(x')) \leq \lambda d(x, x') \quad \text{für alle } x, x' \in X.$$

Beweisen Sie, dass ein eindeutiges Element $a \in X$ existiert, sodass $T(a) = a$.

Lösung:

► Existenz eines Fixpunktes:

Wir wählen $x_0 \in X$ beliebig und konstruieren iterativ weiter eine Folge $(x_n)_n$ als $x_{n+1} = T(x_n)$ mit $n \geq 1$. Nun zeigen wir, dass (x_n) eine Cauchy-Folge in X ist. Wir nutzen die definierende Eigenschaft der Folge (x_n) und die Lipschitz-Stetigkeit von T :

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(T(x_n), T(x_{n-1})) \leq \lambda d(x_n, x_{n-1}) = \dots$$

Diese Abschätzung können wir fortführen und erhalten schlussendlich

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n d(x_1, x_0).$$

Wir wählen nun beliebige Zahlen $m, n, N \in \mathbb{N}$ mit $m \geq n \geq N$. Wir erhalten nun mittels der Dreiecksungleichung

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{i=n}^{m-1} \lambda^i d(x_1, x_0) \leq d(x_1, x_0) \sum_{i=N}^{\infty} \lambda^i = d(x_1, x_0) \frac{\lambda^N}{1 - \lambda}.$$

Dabei haben wir $|\lambda| < 1$ genutzt, um mittels der geometrischen Reihe abzuschätzen. Weil $m \geq n \geq N$ beliebig gewählt waren, können wir diese genügend gross wählen, sodass für jedes gegebene $\varepsilon > 0$ der Ausdruck $\frac{\lambda^N}{1 - \lambda} < \varepsilon$. Damit ist die Folge (x_n) wirklich eine Cauchy-Folge.

Aus der Vollständigkeit von X folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ existiert; und aus der Folgenstetigkeit von T folgt nun

$$T(a) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a.$$

► Eindeutigkeit des Fixpunktes:

Nehmen wir nun an es gebe zwei Fixpunkte a und a' von T .

$$d(a, a') = d(T(a), T(a')) \leq \lambda d(a, a').$$

Weil $\lambda < 1$ ist, folgt als einzige Lösung $d(a, a') = 0$. Aus der Definitheit der Metrik folgt $a = a'$.

B2 [5 Punkte]

Zeigen Sie, dass eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge gleichmässig stetig ist.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Weil f auf K stetig ist, existiert für jedes $x \in K$ ein $\delta_x > 0$, sodass

$$f(B_{\delta_x}(x)) \subseteq B_{\varepsilon/2}(f(x)).$$

Die Menge $\{B_{\delta_x/2}(x) \mid x \in K\}$ bildet eine offene Überdeckung von K (Bemerke, dass wir hier den halben Radius wählen!). Weil K (topologisch) kompakt ist, existiert eine endliche Teilüberdeckung

$$X = B_{\delta_1/2}(x_1) \cup \dots \cup B_{\delta_n/2}(x_n) = \bigcup_{i=1}^n B_{\delta_i/2}(x_i).$$

Sei $\delta = \frac{1}{2} \min \delta_i$. Für zwei beliebige $x, x' \in X$ mit $d_X(x, x') < \delta$ wissen wir, dass x auf jeden Fall in einem $B_{\delta_k/2}(x_k)$ liegen muss (weil diese eine Überdeckung von K sind) für ein $1 \leq k \leq n$. Da $d_X(x, x') < \delta = \frac{1}{2} \min \delta_i$ muss x' auch auf jeden Fall in $B_{\delta_k}(x_k)$ liegen. Damit folgt aus der Dreiecksungleichung

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq d_Y(f(x), f(x_k)) + d_Y(f(x_k), f(x')) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Weil δ nun nicht mehr von $x, x' \in X$ abhängt, ist f auf K gleichmässig stetig. $\square$

B3 [5 Punkte]

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^2(U)$, und sei $x_0 \in U$ ein kritischer Punkt resp. $\nabla f(x_0) = 0$. Sei Hf_{x_0} die Hesse-Matrix von f im Punkt x_0 . Zeigen Sie, dass wenn Hf_{x_0} positiv definit ist, dann hat f ein striktes lokales Minimum bei x_0 .

Beweis. Wir schreiben f mithilfe des Satzes von Taylor als approximation zweiter Ordnung. Jetzt wissen wir jedoch, dass x_0 ein kritischer Punkt ist (resp. $\nabla f(x_0) = 0$). Damit folgt

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2} \langle h, Hf_{x_0} h \rangle + \mathcal{O}(\|h\|^3).$$

Weil Hf_{x_0} eine symmetrische, positiv definite Matrix ist, existiert eine orthogonale Basis an Eigenvektoren mit positiven Eigenwerten. Wir finden eine orthogonale Matrix O , sodass $Hf_{x_0} = O^T D O$. Sei λ^* der kleinste Eigenwert.

$$\langle h, Hf_{x_0} h \rangle = \langle h, O^T D O h \rangle = \langle O h, D O h \rangle = \sum_{i=1} \lambda_i (O h)_i^2 \geq \lambda^* \|O h\|^2 = \lambda^* \|h\|^2 > 0,$$

weil O orthogonal ist.

Wir können für hinreichend kleine $|h|$ eine Konstante $C > 0$ finden, sodass

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geq \frac{\lambda^*}{2} \|h\|^2 - C \|h\|^3,$$

Wählen wir $|h| < \frac{\lambda^*}{2C}$, so ist dieser Ausdruck strikt positiv. Damit hat f ein lokales Minimum bei x_0 . $\square$

Anwendungen der Theorie

Die einzelnen Teilaufgaben sind unabhängig voneinander. Es wird der gesamte Lösungsweg bewertet. Teilpunkte sind möglich.

A1 [8 Punkte]

Sei $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und wir bezeichnen den vollständigen metrischen Raum aller stetiger Funktionen auf $[0, 1]$ mit der aus der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ induzierten Metrik mit $C([0, 1])$.

(A) Zeigen Sie, dass die Abbildung T_g für ein gegebenes $g \in C([0, 1])$ definiert durch

$$T_g(f)(x) = g(x) - \int_0^x e^{-t} f(t) dt,$$

eine wohldefinierte Abbildung von $C([0, 1])$ auf sich selbst ist.

(B) Zeigen Sie, dass die Abbildung $T_g(f)$ eine Lipschitz-Kontraktion bezüglich der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ ist, also dass für alle $f, h \in C([0, 1])$ gilt

$$\|T_g(f) - T_g(h)\|_\infty < \|f - h\|_\infty.$$

(C) Folgern Sie, dass für jede Funktion $g \in C([0, 1])$ genau eine Funktion $f \in C([0, 1])$ existiert, sodass f die Gleichung

$$g(x) = f(x) + \int_0^x e^{-t} f(t) dt$$

für alle $x \in [0, 1]$ erfüllt.

Lösung:

(A) Wir wissen, dass $g \in C[0, 1]$ ist, ausserdem ist das Integral einer stetigen Funktion stetig und das Produkt zweier stetiger Funktionen $e^{-t} f(t)$ ist ebenfalls stetig. Damit ist die Differenz beider stetiger Funktionen stetig (auf $[0, 1]$) und T_g damit eine wohldefinierte Abbildung von $C([0, 1])$ auf sich selbst.

(B) Wir schätzen ab

$$\|T_g(f) - T_g(h)\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x e^{-t} h(t) dt - \int_0^x e^{-t} f(t) dt \right| \leq \|f(t) - h(t)\|_\infty \sup_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x e^{-t} dt \right|.$$

Weil

$$\sup_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x e^{-t} dt \right| = \sup_{x \in [0, 1]} |-e^{-x} + 1| = 1 - \frac{1}{e} < 1$$

folgt unsere gesuchte Abschätzung und T_g ist eine Lipschitz-Kontraktion.

(C) Weil $C([0, 1])$ mit der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ vollständig ist, und T_g eine Lipschitzkontraktion von $C([0, 1])$ auf sich selbst ist, finden wir einen eindeutigen Fixpunkt durch den Banachschen Fixpunktsatz. Es gibt also für jede Abbildung T_g ein eindeutiges f mit

$$T_g(f)(x) = f(x) \iff g(x) - \int_0^x e^{-t} f(t) dt = f(x).$$

Daraus folgt die gesuchte Gleichung.

A2 [7 Punkte]

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $B \subseteq U$ ein glatt berandeter, kompakter und zusammenhängender Bereich.

(A) Zeigen Sie für eine harmonische und zweimal stetig differenzierbare Funktion $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, dass

$$\int_B \|\nabla u\|^2 \, d\text{vol} = \int_{\partial B} u \nabla u \cdot d\mathbf{n}.$$

Eine harmonische Funktion u ist eine Funktion, für die $\sum_{i=1}^n \partial_i^2 u = 0$ gilt.

(B) Folgern Sie rigoros, dass falls $u|_{\partial B} = 0$ oder ∇u tangential zu ∂B verläuft (d. h., $\nabla u \cdot \mathbf{n} = 0$ für jeden Tangentialvektor $\mathbf{n}$ auf ∂B), dann ist u konstant auf B .

(A) Weil u harmonisch ist, berechnen wir mit der Produktregel

$$\|\nabla u\|^2 = \sum_{i=1}^n \partial_i u \cdot \partial_i u = \sum_{i=1}^n \partial_i (u \partial_i u) = \text{div}(u \nabla u).$$

Dabei haben wir in der letzten Gleichung die Harmonizität von u – also insbesondere

$$\sum_{i=1}^n \partial_i^2 u = 0$$

– genutzt. Weil B glatt berandet und kompakt ist und u stetig differenzierbar ist, können wir den Divergenzsatz anwenden und erhalten die gesuchte Identität

$$\int_B \|\nabla u\|^2 \, d\text{vol} = \int_{\partial B} u \nabla u \cdot d\mathbf{n}.$$

(B) Verschwindet u auf ∂B , so folgt aus der Identität, dass $\nabla u = 0$ auf ganz B gilt. Das folgt aus der Positivität des linken Integrals. Genau dasselbe Argument gilt, wenn ∇u tangential zum Rand von B verläuft, da dann das Skalarprodukt mit einem Einheitsnormalenvektor immer verschwindet. Da in beiden Fällen das totale Differential von u auf B verschwindet und B zusammenhängend ist, ist u damit auf ganz B konstant.

ungefähre Notenverteilung

Gesamt: 70 Punkte

6.0: ab ca. 90%
 5.75 : ab ca. 85%
 5.5: ab ca. 80%
 5.25: ab ca. 75 %
 5.0: ab ca. 70%
 4.75: ab ca. 65%
 4.5: ab ca. 60%
 4.25: ab ca. 55%
 4.00: ab ca. 50%
 3.75: ab ca. 45%
 3.5: ab ca. 42%
 3.25: ab ca. 37.5%

3.0: ab ca. 33%
2.75: ab ca. 28%
2.5: ab ca. 25%
2.25: ab ca. 20%
2.0: ab ca. 16%
1.75: ab ca. 11%
1.5: ab ca. 8%
1.25: ab ca. 3%
1.0: ab 0%